

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

**«АНАЛИЗ ДАННЫХ. ПОСТРОЕНИЕ ИНФОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ
БД»**

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Голинский Данила Владимирович

Факультет прикладной информатики

Группа К3240

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2025

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2026/2027

1. Цель работы:

овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

2. Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: Primary Key, Unique, Check, Foreign Key.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- с расширением CUSTOM для восстановления БД;
 - с расширением для листинга (в отчете);
 - при создании резервных копий БД настроить параметры Dump options для Type of objects и Queries .
7. Восстановить БД.

1. Индивидуальное задание (Вариант 17):

Описание БД «Телефонный провайдер»

Описание предметной области: Информационная система служит для хранения информации об абонентах телефонной компании и для учета оплаты всех видов услуг абонентами.

Каждый абонент подключен к определенному тарифу. Тариф определяет базовое количество минут, ГВт, смс. Кроме того, он может подключить дополнительные услуги за отдельную плату. Необходимо знать текущий баланс клиента. У клиента могут быть подключены сторонние ресурсы, требующие оплаты, не зависящие от текущего тарифа.

Клиент может менять тариф.

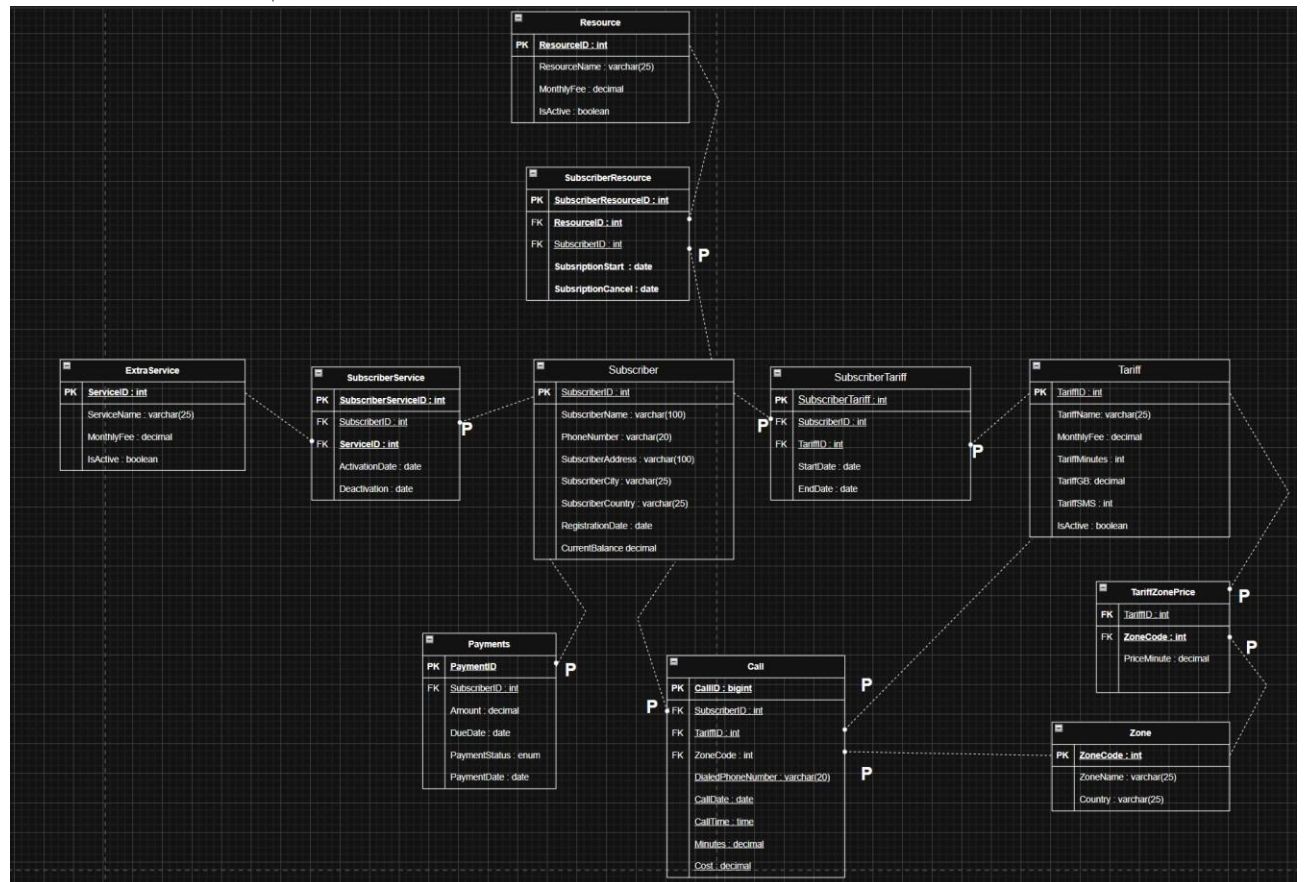
В системе должны храниться сведения о продолжительности разговоров каждого абонента, о стоимости внутренних и международных переговоров, о задолженности абонента.

БД должна содержать следующий минимальный набор сведений: ФИО абонента. Номер телефона. Адрес абонента. Город. Зона (город, республика, СНГ, дальнее зарубежье). Страна. Стоимость тарифа. Сроки действия тарифа. Продолжительность разговора в минутах. Дата звонка. Время звонка. Код зоны. Цена минуты. Сумма оплаты. Дата оплаты. Статус платы. Дата фактической оплаты

1. Схема логической модели базы данных



2. Схема в нотации IDEF1X:



3. Скрипт

-- 1. Создание базы данных

```
-- CREATE DATABASE internet_service_provider;
```

-- 2. Переключение на рабочую схему (если используется)

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS provider_schema;
```

```
SET search_path TO provider_schema;
```

-- 3. Создание пользовательских типов данных

-- Определение статусов платежа для обеспечения целостности данных

```
CREATE TYPE payment_status_enum AS ENUM ('Оплачен', 'Просрочен', 'Ожидает');
```

-- 4. Создание таблиц-справочников (независимые сущности)

-- Таблица тарифных зон

```
CREATE TABLE Tariff_Zones (  
    zone_code VARCHAR(10) PRIMARY KEY, -- Код зоны (бизнес-ключ)  
    zone_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    country VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

-- Таблица тарифных планов

```
CREATE TABLE Tariff_Plans (  
    tariff_id SERIAL PRIMARY KEY, -- Суррогатный ключ  
    tariff_name VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    monthly_cost DECIMAL(8,2) NOT NULL CHECK (monthly_cost >= 0), -- Ограничение:  
    стоимость не может быть отрицательной  
    included_minutes INT DEFAULT 0,  
    included_gb DECIMAL(6,2) DEFAULT 0,  
    included_sms INT DEFAULT 0,
```

```
is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

-- Таблица дополнительных услуг (АОН, переадресация и т.д.)

```
CREATE TABLE Extra_Services (  
    service_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    service_name VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    monthly_cost DECIMAL(6,2) NOT NULL CHECK (monthly_cost >= 0),  
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

-- Таблица сторонних ресурсов (подписки на музыку, кино)

```
CREATE TABLE Third_Party_Services (  
    resource_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    resource_name VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    monthly_cost DECIMAL(6,2) NOT NULL CHECK (monthly_cost >= 0),  
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

-- 5. Основная сущность "Абоненты"

```
CREATE TABLE Subscribers (  
    subscriber_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    phone_number VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL, -- Ограничение уникальности  
номера  
    address VARCHAR(200) NOT NULL,  
    city VARCHAR(50) NOT NULL,  
    country VARCHAR(50) NOT NULL,  
    registration_date DATE NOT NULL,
```

```
current_balance DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,  
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- 6. Связующие таблицы и транзакционные данные (многие-ко-многим)

-- Цены тарифных планов в зависимости от зоны звонка

```
CREATE TABLE Tariff_Zone_Prices (  
    tariff_id INT NOT NULL REFERENCES Tariff_Plans(tariff_id),  
    zone_code VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES Tariff_Zones(zone_code),  
    price_per_minute DECIMAL(6,4) NOT NULL CHECK (price_per_minute >= 0),  
    PRIMARY KEY (tariff_id, zone_code)  
);
```

-- Связь абонентов с тарифными планами (история подключений)

```
CREATE TABLE Subscriber_Tariffs (  
    subscriber_id INT NOT NULL REFERENCES Subscribers(subscriber_id) ON DELETE  
CASCADE,  
    tariff_id INT NOT NULL REFERENCES Tariff_Plans(tariff_id),  
    start_date DATE NOT NULL,  
    end_date DATE NULL,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (subscriber_id, tariff_id, start_date)  
);
```

-- Лог звонков абонентов

```
CREATE TABLE Calls (  
    call_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    subscriber_id INT NOT NULL REFERENCES Subscribers(subscriber_id) ON DELETE  
CASCADE,  
    dialed_number VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
call_date DATE NOT NULL,
call_time TIME NOT NULL,
duration_minutes DECIMAL(8,2) NOT NULL CHECK (duration_minutes >= 0),
zone_code VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES Tariff_Zones(zone_code),
tariff_id_at_call INT NOT NULL REFERENCES Tariff_Plans(tariff_id),
cost DECIMAL(8,2) NOT NULL CHECK (cost >= 0)
);

-- Индекс для ускорения поиска звонков по абоненту и дате
CREATE INDEX idx_subscriber_date ON Calls (subscriber_id, call_date);

-- Таблица финансовых транзакций (платежи)
CREATE TABLE Payments (
    payment_id SERIAL PRIMARY KEY,
    subscriber_id INT NOT NULL REFERENCES Subscribers(subscriber_id) ON DELETE
    CASCADE,
    amount DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (amount > 0),
    payment_date DATE NOT NULL,
    due_date DATE NOT NULL,
    payment_status payment_status_enum NOT NULL
);

CREATE INDEX idx_subscriber_status ON Payments (subscriber_id, payment_status);

-- Подключенные доп. услуги
CREATE TABLE Subscriber_Services (
    subscriber_id INT NOT NULL REFERENCES Subscribers(subscriber_id) ON DELETE
    CASCADE,
    service_id INT NOT NULL REFERENCES Extra_Services(service_id),
    activation_date DATE NOT NULL,
    deactivation_date DATE NULL,
```

```
PRIMARY KEY (subscriber_id, service_id, activation_date)
);

-- Подключенные сторонние ресурсы
CREATE TABLE Subscriber_Resources (
    subscriber_id INT NOT NULL REFERENCES Subscribers(subscriber_id) ON DELETE CASCADE,
    resource_id INT NOT NULL REFERENCES Third_Party_Services(resource_id),
    subscription_date DATE NOT NULL,
    cancellation_date DATE NULL,
    PRIMARY KEY (subscriber_id, resource_id, subscription_date)
);

-- 7. Заполнение БД рабочими данными (DML)

INSERT INTO Tariff_Zones (zone_code, zone_name, country) VALUES
('RU-MOS', 'Москва', 'Россия'),
('RU-SPB', 'Санкт-Петербург', 'Россия'),
('INT-BY', 'Беларусь', 'Беларусь');

INSERT INTO Tariff_Plans (tariff_name, monthly_cost, included_minutes, included_gb, included_sms) VALUES
('Старт', 350.00, 200, 5.0, 50),
('Мегабайт+', 600.00, 500, 30.0, 100),
('Безлимит 2026', 1200.00, 1000, 100.0, 1000);

INSERT INTO Extra_Services (service_name, monthly_cost) VALUES
('Антиопределитель', 50.00),
('Вторая линия', 20.00);

INSERT INTO Third_Party_Services (resource_name, monthly_cost) VALUES
```


('Музыка', 150.00),

('Онлайн-кинотеатр', 300.00);

INSERT INTO Subscribers (full_name, phone_number, address, city, country, registration_date, current_balance) VALUES

('Голинский Данила Владимирович', '+79111234567', 'Кронверкский пр., 49', 'Санкт-Петербург', 'Россия', '2025-01-10', 450.00),

('Иванов Иван Иванович', '+79217654321', 'ул. Ленина, 10', 'Москва', 'Россия', '2025-02-15', 120.00);

INSERT INTO Subscriber_Tariffs (subscriber_id, tariff_id, start_date) VALUES

(1, 3, '2025-01-10'),

(2, 1, '2025-02-15');

INSERT INTO Subscriber_Services (subscriber_id, service_id, activation_date) VALUES

(1, 1, '2025-01-12');

INSERT INTO Calls (subscriber_id, dialed_number, call_date, call_time, duration_minutes, zone_code, tariff_id_at_call, cost) VALUES

(1, '+79001112233', '2025-03-01', '12:00:00', 10.5, 'RU-SPB', 3, 0.00),

(2, '+375291112233', '2025-03-02', '15:30:00', 5.0, 'INT-BY', 1, 75.00);

INSERT INTO Payments (subscriber_id, amount, payment_date, due_date, payment_status) VALUES

(1, 1200.00, '2025-01-10', '2025-01-10', 'Оплачен'),

(2, 350.00, '2025-02-15', '2025-02-15', 'Оплачен');

Формат PLAIN (.sql)

-- НАСТРОЙКИ ОКРУЖЕНИЯ

SET statement_timeout = 0;

SET lock_timeout = 0;

```
SET client_encoding = 'UTF8';  
SET standard_conforming_strings = on;  
SET check_function_bodies = false;  
SET row_security = off;
```

-- 1. СОЗДАНИЕ СХЕМЫ ДАННЫХ

-- Согласно заданию, таблицы размещаются в отдельной схеме provider_schema

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS provider_schema;  
ALTER SCHEMA provider_schema OWNER TO postgres;
```

-- 2. СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ТИПОВ

-- Перечисляемый тип для жесткого контроля статусов платежей

```
CREATE TYPE public.payment_status_enum AS ENUM (  
    'Оплачен',  
    'Просрочен',  
    'Ожидает'  
);
```

```
ALTER TYPE public.payment_status_enum OWNER TO postgres;
```

```
SET default_table_access_method = heap;
```

-- 3. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ (ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ)

-- Таблица абонентов (Суррогатный ключ SERIAL)

```
CREATE TABLE provider_schema.subscribers (  
    subscriber_id integer NOT NULL,  
    full_name character varying(100) NOT NULL,  
    phone_number character varying(20) NOT NULL,  
    address character varying(200) NOT NULL,  
    city character varying(50) NOT NULL,
```

```
country character varying(50) NOT NULL,  
registration_date date NOT NULL,  
current_balance numeric(10,2) DEFAULT 0.00,  
created_at timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- Таблица тарифных планов (Суррогатный ключ SERIAL)

```
CREATE TABLE provider_schema.tariff_plans (  
    tariff_id integer NOT NULL,  
    tariff_name character varying(50) NOT NULL,  
    monthly_cost numeric(8,2) NOT NULL,  
    included_minutes integer DEFAULT 0,  
    included_gb numeric(6,2) DEFAULT 0,  
    included_sms integer DEFAULT 0,  
    is_active boolean DEFAULT true,  
    CONSTRAINT tariff_plans_monthly_cost_check CHECK ((monthly_cost >= (0)::numeric))  
);
```

-- Таблица звонков (Суррогатный ключ BIGINT)

```
CREATE TABLE provider_schema.calls (  
    call_id bigint NOT NULL,  
    subscriber_id integer NOT NULL,  
    dialed_number character varying(20) NOT NULL,  
    call_date date NOT NULL,  
    call_time time without time zone NOT NULL,  
    duration_minutes numeric(8,2) NOT NULL,  
    zone_code character varying(10) NOT NULL,  
    tariff_id_at_call integer NOT NULL,  
    cost numeric(8,2) NOT NULL,  
    CONSTRAINT calls_cost_check CHECK ((cost >= (0)::numeric)),
```

```
CONSTRAINT calls_duration_minutes_check CHECK ((duration_minutes >=
(0)::numeric))
);
```

-- Таблица платежей

```
CREATE TABLE provider_schema.payments (
    payment_id integer NOT NULL,
    subscriber_id integer NOT NULL,
    amount numeric(10,2) NOT NULL,
    payment_date date NOT NULL,
    due_date date NOT NULL,
    payment_status public.payment_status_enum NOT NULL,
    CONSTRAINT payments_amount_check CHECK ((amount > (0)::numeric))
);
```

-- Таблица тарифных зон

```
CREATE TABLE provider_schema.tariff_zones (
    zone_code character varying(10) NOT NULL,
    zone_name character varying(50) NOT NULL,
    country character varying(50) NOT NULL
);
```

-- Дополнительные услуги

```
CREATE TABLE provider_schema.extra_services (
    service_id integer NOT NULL,
    service_name character varying(100) NOT NULL,
    monthly_cost numeric(6,2) NOT NULL,
    is_active boolean DEFAULT true,
    CONSTRAINT extra_services_monthly_cost_check CHECK ((monthly_cost >=
(0)::numeric))
);
```

-- Сторонние ресурсы

```
CREATE TABLE provider_schema.third_party_services (  
    resource_id integer NOT NULL,  
    resource_name character varying(100) NOT NULL,  
    monthly_cost numeric(6,2) NOT NULL,  
    is_active boolean DEFAULT true,  
    CONSTRAINT third_party_services_monthly_cost_check CHECK ((monthly_cost >=  
(0)::numeric))  
);
```

-- Таблицы связей (Subscriber -> Services/Resources/Tariffs)

```
CREATE TABLE provider_schema.subscriber_tariffs (  
    subscriber_id integer NOT NULL,  
    tariff_id integer NOT NULL,  
    start_date date NOT NULL,  
    end_date date,  
    created_at timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE provider_schema.subscriber_services (  
    subscriber_id integer NOT NULL,  
    service_id integer NOT NULL,  
    activation_date date NOT NULL,  
    deactivation_date date  
);
```

```
CREATE TABLE provider_schema.subscriber_resources (  
    subscriber_id integer NOT NULL,  
    resource_id integer NOT NULL,
```

```
subscription_date date NOT NULL,  
cancellation_date date  
);
```

-- 4. ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННЫМИ (INSERT)

```
INSERT INTO provider_schema.subscribers VALUES (1, 'Голинский Данила  
Владимирович', '+79111234567', 'Кронверкский пр., 49', 'Санкт-Петербург', 'Россия', '2025-  
01-10', 450.00);
```

```
INSERT INTO provider_schema.tariff_plans VALUES (3, 'Безлимит 2026', 1200.00, 1000,  
100.00, 1000, true);
```

```
INSERT INTO provider_schema.tariff_zones VALUES ('RU-SPB', 'Санкт-Петербург',  
'Россия');
```

```
INSERT INTO provider_schema.calls VALUES (1, 1, '+79001112233', '2025-03-01',  
'12:00:00', 10.50, 'RU-SPB', 3, 0.00);
```

```
INSERT INTO provider_schema.payments VALUES (1, 1, 1200.00, '2025-01-10', '2025-01-  
10', 'Оплачен');
```

-- 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ КЛЮЧЕЙ (PRIMARY KEYS)

```
ALTER TABLE ONLY provider_schema.calls ADD CONSTRAINT calls_pkey PRIMARY  
KEY (call_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY provider_schema.subscribers ADD CONSTRAINT subscribers_pkey  
PRIMARY KEY (subscriber_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY provider_schema.tariff_plans ADD CONSTRAINT tariff_plans_pkey  
PRIMARY KEY (tariff_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY provider_schema.tariff_zones ADD CONSTRAINT tariff_zones_pkey  
PRIMARY KEY (zone_code);
```

```
ALTER TABLE ONLY provider_schema.payments ADD CONSTRAINT payments_pkey  
PRIMARY KEY (payment_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY provider_schema.subscriber_tariffs ADD CONSTRAINT  
subscriber_tariffs_pkey PRIMARY KEY (subscriber_id, tariff_id, start_date);
```

-- 6. СОЗДАНИЕ ИНДЕКСОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ

```
CREATE INDEX idx_subscriber_date ON provider_schema.calls (subscriber_id, call_date);
```

```
CREATE INDEX idx_subscriber_status ON provider_schema.payments (subscriber_id,  
payment_status);
```

-- 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ КЛЮЧЕЙ (FOREIGN KEYS)

```
ALTER TABLE ONLY provider_schema.calls
```

```
ADD CONSTRAINT calls_subscriber_id_fkey FOREIGN KEY (subscriber_id)
```

```
REFERENCES provider_schema.subscribers(subscriber_id) ON DELETE CASCADE;
```

```
ALTER TABLE ONLY provider_schema.payments
```

```
ADD CONSTRAINT payments_subscriber_id_fkey FOREIGN KEY (subscriber_id)
```

```
REFERENCES provider_schema.subscribers(subscriber_id) ON DELETE CASCADE;
```

```
-- Конец дампа
```

Вывод:

1. **Проектирование и реализация:** На основе инфологической модели (IDEF1X) была разработана физическая структура базы данных «Телефонный провайдер» в СУБД PostgreSQL.
2. **Оптимизация ключей:** Согласно указанию к работе, была проведена замена сложных составных ключей на простые суррогатные ключи типа SERIAL и BIGSERIAL. Это позволило упростить архитектуру связей и повысить производительность при операциях объединения таблиц.
3. **Обеспечение целостности:** Реализованы механизмы контроля данных с использованием ограничений PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, а также проверок CHECK для контроля за неотрицательными финансовыми и количественными показателями.
4. **Работа со схемой:** База данных структурирована с использованием именованной схемы (provider_schema), что позволило логически отделить пользовательские таблицы от системных.
5. **Навыки администрирования:** Освоены инструменты pgAdmin 4 для генерации ER-диаграмм, наполнения БД данными и работы с резервным копированием (dump) в различных форматах (CUSTOM и PLAIN), что критически важно для обеспечения сохранности данных и возможности их миграции.